Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas de Telecomunicación

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre (GITT)

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GIST)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas de Telecomunicación**
Código:	**350036 (GITT)** **390003 (GIST)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la señal y comunicaciones**
Carácter:	**Optativa (Especialidad) (GITT)** **Obligatoria (GIST)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 2º Cuatrimestre (GITT)** **3er Curso - 2º Cuatrimestre (GIST)**
Profesorado:	Lucas Cuadra Rodríguez Silvia Jiménez Fernández
Horario de Tutoría:	El horario de tutorías se indicará el primer día de clase
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El objetivo de esta asignatura es estudiar, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión, los sistemas de telecomunicación y, más específicamente, la red de acceso de los mismos. Así, se introducirán los conceptos y fundamentos necesarios para conocer los sistemas desde los puntos de vista técnico, económico y regulatorio.

Como parte de la red de acceso y, dado que está regulado, se hará un especial hincapié en el estudio de la Infraestructura Común de Telecomunicación (ICT), que es el conjunto de equipos, cables y medios técnicos que transportan los servicios de comunicación dentro de los edificios. El conocimiento de las ICTs permitirá comprender cómo integrar nuevas tecnologías de telecomunicación y cómo realizar los proyectos preceptivos.

Para el diseño de la ICT, se estudiarán los servicios y agentes implicados, la topología de la ICT, la radiodifusión sonora y de televisión, el servicio de telefonía, la banda ancha por fibra óptica y/o coaxial y, finalmente, el hogar digital.

Se recomienda que se haya cursado previamente las asignaturas de Teoría de la Comunicación, Comunicaciones digitales, Propagación de ondas y Arquitectura de redes I y II.

1b. COURSE SUMMARY

The objective of this course is to study the telecommunication system, its different subsystems, and more specifically, the access network. Thus, the student will be introduced to the concepts and fundamentals necessary to understand the systems from the technical, economic, and regulatory points of view.

As part of the access network and, since it is regulated, special emphasis will be placed on the study of the Common Telecommunication Infrastructure (CTI), which is the set of equipment, cables, and technical means that transport communication services inside buildings. Knowledge of the CTIs will allow the student to understand how to integrate new telecommunication technologies and how to carry out the mandatory projects.

Also, the services and agents involved in the design of the CTI, the topology of the CTI, the radio and television broadcasting, the telephone service, the broadband by optical fiber and/or coaxial, and finally, the smart home will be studied.

Thus, it is highly recommended that the student has taken before the following courses: Communication Theory, Digital Communications, Wave Propagation, Network Architecture I and II.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

CST2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado será capaz de:

RA1. Identificar, conectar y aplicar conceptos y técnicas provenientes de otras asignaturas para diseñar sistemas reales de telecomunicación.

RA2. Argumentar y comparar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones.

RA3. Conocer las técnicas de procesado analógico y digital de señal para analizar, codificar, procesar y transmitir la información multimedia.

RA4. Identificar los parámetros específicos de diseño de un sistema de telecomunicación y la infraestructura de telecomunicación del edificio.

RA5. Identificar e interpretar la regulación y aplicarla junto con las correspondientes consideraciones de tipo económico al despliegue de infraestructuras de telecomunicación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 1. Fundamentos de los sistemas de telecomunicación Conceptos esenciales de sistemas de telecomunicación. Red, Servicio y Sistema. Tipos de sistemas de telecomunicación. Concepto de infraestructura común de telecomunicación (ICT).	6 horas
Tema 2. Perturbaciones en ICTs Perturbaciones. Trabajo práctico.	10 horas
Tema 3. Fuentes de información La señal de datos. Representación digital de la señal de audio y vídeo. Modulación por impulsos codificados (PCM). Codificación de audio y vídeo. Trabajo práctico.	18 horas
Tema 4. Infraestructura común de telecomunicaciones Conceptos básicos de ICTs. ICTs para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrestres y de satélite. ICTs para para el acceso a los servicios de telecomunicación de telefonía y de banda ancha. ICTs y Hogar Digital: Acceso a Internet con banda ancha; TDT; Televisión por satélite/cable; Telefonía IP, Televisión IP; Aplicaciones de eficiencia energética, seguridad y control del entorno. Trabajo práctico.	22 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	28 horas en grupo grande 28 horas en grupo pequeño 2 horas de examen
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	92
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Las actividades formativas que se utilizarán para llevar a la práctica los procesos de enseñanza-aprendizaje son:

1. Clase “teórica” en gran grupo
2. Clase de resolución de problemas (en grupos reducidos)
3. Trabajos individuales o grupales: aprendizaje basado en problemas, lectura de artículos
4. Tutorías individuales y grupales.

En las clases teóricas (3,5 ECTS), el profesorado seleccionará, motivará y explicará los conceptos esenciales mediante la utilización de medios como la pizarra o presentaciones, y se complementarán con ejemplos que ilustren los conceptos explicados.

En estas clases, el estudiantado adquirirá los conocimientos fundamentales de la asignatura. Es conveniente que el estudiantado aporte su propio trabajo (personal o en grupo) para reforzar y/o complementar los conocimientos presentados en la clase (estudio de casos particulares o indicaciones hechas por el profesorado).

Para las clases prácticas de resolución de problemas (2,5 ECTS) el profesorado proporcionará al estudiantado una colección de problemas ilustrativos y/o artículos técnicos. El profesorado comunicará al estudiantado qué problemas de la colección se van a resolver en clase con el objeto de que el estudiantado intente solucionarlos con anterioridad (aprendizaje autónomo). Este enfoque permitirá que el aprendizaje sea significativo y la adquisición de las competencias de la asignatura.

Para favorecer el aprendizaje, podría ser conveniente que la resolución de algunos problemas en la pizarra fuera hecha por el estudiantado con la supervisión del profesorado y no al revés, salvo en casos particulares. Esto favorecerá el intercambio de opiniones críticas, la puesta en común de diferentes estrategias de abordar la resolución, así como la discusión de los resultados obtenidos.

También, el profesorado podrá proponer lecturas con la intención de ampliar o complementar conceptos.

Finalmente, en las tutorías, tanto individuales como grupales, el profesorado podrá resolver dudas, o poner en común temas referentes a la asignatura. El estudiantado tendrá la posibilidad de establecer una comunicación más personal que les permita plantear temas que, en un grupo mayor, podría ser inviable debatir.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de éste.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito a la Dirección de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estime convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiantado que no curse solicitud al respecto o ésta se vea denegada se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria

La evaluación en la convocatoria ordinaria debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua, atendiendo siempre a la adquisición de las competencias de la asignatura.

Evaluación Continua

La evaluación continua está formada por un conjunto de pruebas parciales y entregables (que se realizan a lo largo del cuatrimestre) y por una prueba final cuya naturaleza se especifica en la sección “Instrumentos de Evaluación”.

Evaluación Final

Consistirá en la realización y superación de un examen final cuya naturaleza se especifica en la sección “Instrumentos de Evaluación”.

Convocatoria Extraordinaria

Consistirá en la realización y superación de un examen final cuya naturaleza se especifica en la sección “Instrumentos de Evaluación”.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tanto para quien opte por la evaluación continua como quien opte por la evaluación final, los criterios de evaluación (CE) serán:

CE1. Saber diseñar –de forma razonada (planteamiento, procedimientos, aproximaciones) y mediante los cálculos adecuados– los sistemas de telecomunicación: muestra capacidad de análisis y síntesis.

CE2. Conocer y saber analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE3. Evaluar y discutir las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas (tecnológicas, normativas y económicas) de los sistemas de comunicaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Serán individuales y por escrito. No liberarán materia. Consistirán en la resolución de problemas y cuestiones para evaluar hasta qué punto se está progresando en el aprendizaje significativo.
2. **Entregables (EL).** Serán individuales o grupales y por escrito. No liberarán materia. Consistirán en la resolución de problemas planteados y en el diseño de Infraestructuras de Telecomunicación.
3. **Prueba de Evaluación Final (PEF).** Será un examen final y se realizará por escrito y de forma individual. Su objetivo es evaluar que se ha adquirido un conocimiento integrado de la asignatura como un todo. Consistirá en la resolución de problemas y cuestiones que involucren todos los temas de la asignatura completa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TRU1-TRU4, CST1-CST2.	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PEI1	30%
			EL1	30%
	RA1-RA5	CE1, CE2, CE3	PEF	40%

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TRU1-TRU4, CST1-CST2.	RA1-RA5	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Como criterio general, quien participe en alguna de las pruebas de evaluación o haga entrega de al menos un entregable se considerará que se ha presentado en la convocatoria ordinaria. Quien no se presente a cualquiera de estas pruebas o no entregue sus resultados, tendrá una calificación de 0 puntos correspondiente a la prueba en cuestión. La naturaleza de dichas pruebas/entregables y cuándo se realizarán se comunicará al inicio de la impartición de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TRU1-TRU4, CST1-CST2.	RA1-RA5	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Material didáctico (guiones) de la asignatura (en la web).
- R. L. Freeman. "Telecommunications Transmission Handbook". Cuarta edición. Wiley – Interscience, 1988.
- Recomendaciones Unión Internacional de las Telecomunicaciones. http://www.itu.int/home/index-es.html.
- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE-A-2011-5834.TEXTO CONSOLIDADO. Última modificación: 3 de octubre de 2019.
- Artículos de IEEE y whitepapers de empresas del sector (en la web).

6.2. Bibliografía complementaria

- R. J. Bates. "Broadband Telecommunications Handbook". Segunda edición. McGraw-Hill, 2002.
- A. A. Huurdeman, "Guide to Telecommunications Transmission Systems". Artech House. 1997. ISBN 0-89006-978-6
- L. Goleniewski, "Telecommunications Essentials", Addison-Wesley, 2009; ISBN 0-321-42761-0, Boston, Estados Unidos.
- J. M. Hernando Rábanos, "Sistemas de telecomunicación (volumen 1. Transmisión por Línea y Redes)", Universidad Politécnica de Madrid, 1991.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.